

Roteiro Prático 01 — Estruturação de Artigos no Padrão ACM / COTB: Manipulação de Imagens, Tabelas e Referências Cruzadas no Overleaf

Objetivos da Aula e Competências Desenvolvidas

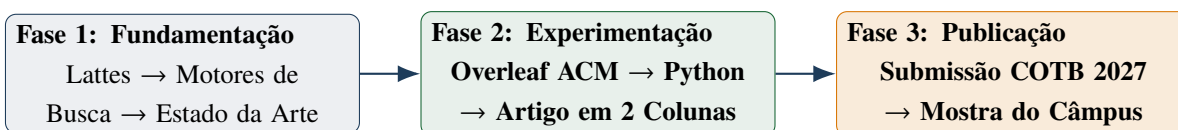
Ao final desta prática em laboratório, o estudante será capaz de:

- **Importar e parametrizar** o pacote oficial em $\text{\LaTeX}$ do *Computer on the Beach* (COTB 2027) no Overleaf;
- **Controlar layouts em duas colunas**, dominando o uso de medidas relativas (`\columnwidth` e `\textwidth`);
- **Inserir e posicionar figuras** em 1 coluna (`figure`) e em largura total panorâmica (`figure*`);
- **Construir tabelas acadêmicas limpas** no padrão internacional da ACM utilizando o pacote `booktabs`;
- **Empregar referências cruzadas** no texto corrido com `\label`, `\ref` e citação bibliográfica com `\cite`.

Unidade Curricular	Docentes Responsáveis	Produto Final da UC
Iniciação Científica e Extensionista (60h / 30h CHCE)	Prof. Dr. André Moraes Prof. Dr. Adalberto Tabalipa	Artigo Científico submetido ao <i>Computer on the Beach</i> (COTB 2027)

1 O Pipeline de Produção Científica da Disciplina

A disciplina articula a fundamentação metodológica (conduzida na primeira etapa pelo Prof. Adalberto) com a experimentação computacional e a redação científica aplicada (conduzida pelo Prof. André), culminando na submissão de um artigo completo ao evento científico **Computer on the Beach** (COTB 2027).



2 O Template Oficial no Overleaf (COTB 2027 / ACM)

O evento adota rigorosamente a classe `acmart` (*ACM Conference Proceedings - sigconf*) com diagramação em **duas colunas**.

Como Obter e Carregar o Template Oficial (Duas Opções Práticas)

O template oficial foi estruturado para acesso imediato pelos estudantes:

1. **Opção 1 (Recomendada — Pacote Autocontido Completo):** Baixe o pacote `.zip` preparado para a disciplina contendo `main.tex`, `referencias.bib`, `acmart.cls`, `ACM-Reference-Format.bst` e `figura_exemplo.png`:

`template_cotb2027_overleaf.zip` (Download Direto)

No Overleaf (<https://www.overleaf.com/project>), clique em **New Project** → **Upload Project** e envie o arquivo baixado.

2. **Opção 2 (Template Online Direto no Overleaf):** Abra o modelo oficial da ACM hospedado na galeria do Overleaf:

<https://www.overleaf.com/latex/templates/association-for-computing-machinery-acm-srfvsrhgmghtc>

Clique no botão verde **"Open as Template"** para clonar o projeto diretamente na sua conta.

3 Manipulação de Imagens e Figuras no Modelo Colunado

Em um documento com duas colunas, o controle da largura da imagem é fundamental para evitar que ilustrações fiquem minúsculas ou vazem para fora da margem da página.

3.1 1. Imagem na Largura de Uma Coluna (figure)

Para gráficos gerados em Python, capturas de tela e fluxogramas pontuais, utiliza-se o ambiente `figure` com a largura relativa `\columnwidth`:

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=\columnwidth]{grafico_desempenho.png}
  \caption{Média do tempo de resposta obtida nos testes experimentais.}
  \label{fig:tempo_resposta}
\end{figure}
```

3.2 2. Imagem Panorâmica em Duas Colunas (figure*)

Quando o diagrama de arquitetura ou o mapa mental metodológico for amplo, utiliza-se o ambiente especial `figure*` (com asterisco). Ele instrui o $\text{\LaTeX}$ a estender a imagem pelas duas colunas na largura total do texto (`\textwidth`):

```
\begin{figure*}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.92\textwidth]{arquitetura_geral_sistema.png}
  \caption{Visão geral do pipeline da aplicação e fluxo de interação com os usuários.}
  \label{fig:arquitetura}
\end{figure*}
```

Regra de Ouro da Redação Científica: Citação Cruzada

Nunca escreva `”como visto na figura abaixo”` ou `”conforme a tabela a seguir”`, pois o compilador do $\text{\LaTeX}$ ajusta os blocos flutuantes automaticamente para o ponto de melhor aproveitamento tipográfico da página.

Sempre faça a citação cruzada no texto com o til (`~`):

Como ilustrado na Figura~\ref{fig:tempo_resposta} e detalhado na Tabela~\ref{tab:metricas}...

4 Manipulação de Tabelas Acadêmicas no Padrão ACM

O modelo do COTB / ACM rejeita linhas verticais pesadas e incentiva tabelas limpas com linhas horizontais formatadas via pacote booktabs (`\toprule`, `\midrule` e `\bottomrule`).

```
\begin{table}[htbp]
\caption{Comparativo das métricas analisadas nos experimentos}
\label{tab:metricas}
\centering
\begin{tabular}{lcr}
\toprule
\textbf{Ferramenta Avaliada} & \textbf{Participantes} & \textbf{Tempo} \\
& Médio (s) & \\
\midrule
Lighthouse API (Auditoria) & 15 & 3,45 \\
Script Python (Requisições) & 15 & 1,20 \\
Auditoria Manual Heurística & 15 & 14,80 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}
```

Ferramenta de Apoio: Gerador Automático de Tabelas LaTeX

Para facilitar a criação de tabelas complexas sem erros manuais de sintaxe, utilize o **TablesGenerator**:

https://www.tablesgenerator.com/latex_tables

- **Importação Fácil:** Permite colar dados copiados direto do Excel ou Google Sheets (*File → Paste table data*);
- **Estilo Booktabs:** Marque a opção **"Booktabs table style"** para gerar automaticamente as linhas `\toprule`, `\midrule` e `\bottomrule`;
- **1 Clique no Overleaf:** Clique em **Generate** e depois em **Copy to clipboard** para colar diretamente no seu artigo.

5 Atividade Prática em Laboratório (Entregáveis de Hoje)

Cada dupla (ou estudante individual) deverá executar o seguinte roteiro no Overleaf:

Passo a Passo da Atividade de Hoje

- Passo 1: Criação do Projeto:** Baixar o pacote `template_cotb2027_overleaf.zip` e criar o projeto no Overleaf via *Upload Project*.
- Passo 2: Identificação dos Autores:** Preencher o título da pesquisa, o nome dos integrantes da dupla e a afiliação institucional (*Instituto Federal de Santa Catarina*).
- Passo 3: Inserção de Imagem:** Fazer o upload de uma imagem do projeto (ou gráfico de teste) e inseri-la com `\includegraphics[width=\columnwidth]{...}`, legenda com `\caption` e identificador com `\label`.
- Passo 4: Construção da Tabela:** Criar uma tabela com 3 colunas comparando dados do tema ou trabalhos do Estado da Arte, formatada com o pacote `booktabs`.
- Passo 5: Redação com Citação Cruzada:** Escrever um parágrafo na seção de Introdução ou Metodologia referenciando a imagem e a tabela criadas (`Figura~\ref{...}` e `Tabela~\ref{...}`).
- Passo 6: Registro no Painel de Equipes:** Obter o link de leitura (`/read/`) no Overleaf e registrar no Dashboard da disciplina na aba **Painel de Equipes**.

Checklist de Verificação da Entrega

Item	Critério de Validação	Status
1	Projeto criado no Overleaf com a classe <code>\documentclass[sigconf]{acmart}</code>	[]
2	Nomes dos autores, e-mails institucionais e afiliação IFSC Garopaba preenchidos	[]
3	Pelo menos uma imagem/gráfico inserida com legenda e <code>\label</code> funcional	[]
4	Pelo menos uma tabela formatada com <code>\toprule</code> , <code>\midrule</code> e <code>\bottomrule</code>	[]
5	Citação cruzada no texto sem expressões informais (“figura abaixo”)	[]
6	Link de leitura do Overleaf (<code>/read/</code>) salvo no Dashboard da disciplina	[]

Rodovia SC-434, km 04 — Bairro Campo D’Una, Garopaba - SC, CEP 88495-000
<https://www.ifsc.edu.br/garopaba>